We create chemistry

# Helaian Data Keselamatan
# Safety data sheet



## 1. Pengenalan bahan kimia dan pembekal

### Loxanol® CA 5140 EM

Nama bahan kimia: Fatty acids, C16-18 and C18-unsatd., Me esters
Nombor CAS: 67762-38-3

Kegunaan: bahan tambah untuk dakwat, varnis atau penyalutan, Bahan tambah cat, Coalescing agent

Syarikat:
BASF (Malaysia) Sdn Bhd
Lot 19.02 Level 19, 1 Powerhouse
No 1 Persiaran Bandar Utama
47800 Petaling Jaya
Selangor D.E, MALAYSIA
Nombor Telefon: +60 3 7612 1888
Nombor Telefax: +60 3 7612 1777

Maklumat kecemasan:
Nombor Kecemasan Kebangsaan
+603 7612 1999
Nombor Kecemasan Antarabangsa:
Nombor Telefon: +49 180 2273-112

## 2. Pengenalan Bahaya

Pengelasan bahan dan campuran:
Tidak memerlukan pengelasan menurut kriteria GHS untuk produk ini.

Unsur label dan pernyataan berjaga-jaga:

Produk tidak memerlukan label amaran bahaya menurut kriteria GHS .

Bahaya lain yang tidak menyebabkan pengelasan:
Tiada bahaya khusus yang diketahui jika peraturan/nota tentang penyimpanan dan pengendalian diberikan perhatian.
Produk ini tidak mengandungi bahan yang memenuhi kriteria PBT (keterusan/bioakumulasi/toksik) atau kriteria vPvB (sangat berterusan/sangat bioakumulasi).

Produk tidak mengandungi bahan melebihi had undang-undang yang termasuk di dalam senarai yang disediakan mengikut Artikel 59(1) Peraturan (EC) No. 1907/2006 kerana mengandungi ciri-ciri gangguan endokrin atau telah dikenalpasti untuk mengandungi ciri-ciri gangguan endokrin mengikut kriteria yang ditetapkan dalam Peraturan Wakilan Suruhanjaya (EU) 2017/2100 atau Peraturan Suruhanjaya (EU) 2018/605.

## 3. Komposisi dan Maklumat Mengenai Ramuan Bahan Kimia

**Keadaan kimia**

Fatty acids, C16-18 and C18-unsatd., Me esters
Nombor CAS: 67762-38-3

## 4. Langkah-Langkah Pertolongan Cemas

Nasihat am:
Tanggalkan pakaian yang tercemar.

Jika tersedut:
Tenangkan pesakit, alihkan ke tempat berudara bersih.

Apabila terkena kulit:
Basuh bersih-bersih dengan sabun dan air.

Apabila terkena mata:
Basuh mata yang terkena produk selama sekurang-kurangnya 15 minit di bawah aliran air sambil membuka mata.

Apabila tertelan:
Segera basuh mulut dan kemudian minum 200-300 ml air.

Nota kepada doktor:
Gejala: Simptom dan/atau kesan tidak diketahui setakat ini
Nota kepada doktor:
Rawatan: Rawatan gejala (nyahcemar, fungsi utama).

## 5. Langkah-Langkah Pemadaman Kebakaran

Bahan pemadam yang sesuai:
semburan air, serbuk kering, busa

Alat memadam yang tidak sesuai untuk tujuan keselamatan:
pancutan air

Bahaya tertentu:
wap yang merbahaya, karbon oksida
Evolusi wasap/kabus. Bahan/kumpulan bahan yang dinyatakan boleh dibebaskan jika berlaku kebakaran.

Peralatan perlindungan khusus:
Gunakan alat pernafasan serba lengkap.

Maklumat lanjut:
Tahap risiko ditentukan oleh bahan yang terbakar dan keadaan kebakaran. Air pemadam api yang tercemar mestilah dilupuskan mengikut peraturan rasmi.

## 6. Langkah-Langkah Pelepasan Tidak Sengaja

Perlindungan diri, kelengkapan pelindung dan tatacara kecemasan:
Gunakan pakaian pelindung diri.Maklumat berhubung dengan langkah pencegahan diri lihat bahagian 8.

Langkah berjaga-jaga untuk alam sekitar:
Bendung air yang tercemar/air yang digunakan untuk memadam kebakaran. Jangan lepaskan ke dalam parit/air permukaan/air tanah.

Kaedah pembersihan atau penyerapan:
Bagi sejumlah besar: Bina benteng tumpahan. Pam produk.
Bagi baki: Kutip dengan bahap penyerap yang sesuai.
Lupuskan bahan yang diserap mengikut peraturan.

## 7. Pengendalian dan Penyimpanan

Pengendalian

Jangan makan, minum, merokok atau menggunakan tembakau di tempat kerja. Basuh tangan sebelum berehat dan pada masa penghabisan kerja. Tanggalkan pakaian yang tercemar dan alat pelindung sebelum memasuki tempat makan.

Perlindungan terhadap kebakaran dan letupan:
Tiada langkah berjaga-jaga yang khusus diperlukan.

Penyimpanan

Bahan yang sesuai untuk bekas: Polietilena ketumpatan tinggi (HDPE), Keluli tahan karat 1.4571, Dapur lakuer R 78433
Maklumat lanjut tentang keadaan penyimpanan: Pastikan bekas tertutup rapat dan kering; simpan di tempat yang dingin.

Lindungi daripada suhu di bawah : 10 °C
Ciri produk bertukar balik apabila jatuh di bawah takat suhu.

## 8. Kawalan pendedahan dan perlindungan diri

Komponen dengan parameter kawalan tempat kerja

Tiada had pendedahan pekerjaan yang diketahui.

Peralatan perlindungan peribadi

Perlindungan pernafasan:
Perlindungan pernafasan yang sesuai bagi kepekatan yang tinggi atau kesan jangka panjang:
Penapis gas bagi gas/wap sebatian organik (takat didih >65°C, cth EN 14387 Jenis A)

Perlindungan tangan:
Sarung tangan keselamatan kalis bahan kimia.
Bahan yang sesuai juga sekiranya terkena produk secara berpanjangan dan langsung. (Syor: Indeks perlindungan 6, bersamaan > 480 minit tempoh penelapan menurut EN ISO 374-1):
getah nitril (NBR) - 0.4 mm ketebalan salutan
Nota tambahan : Spesifikasi adalah berdasarkan ujian –ujian, data penerbitan dan maklumat dari pengeluar sarung tangan atau diambil yang serupa secara analogi. Oleh sebab banyak keadaan yang perlu dipertimbangkan (misalnya suhu), perlulah diambil kira, bahawa secara praktikalnya tempoh penggunaan sarung tangan pelindung kimia mungkin lebih pendek daripada tempoh penelapan yang ditentukan menurut ujian.
Arahan penggunaan pengilang hendaklah dipatuhi kerana jenisnya yang pelbagai.

Perlindungan mata:
Kaca mata keselamatan dengan perlindungan sisi.

Langkah kebersihan dan keselamatan am:
Disyorkan memakai pakaian kerja yang tertutup.

## 9. Sifat Fizikal dan Kimia

| | | |
|---|---|---|
| Bentuk: | cecair | |
| Warna: | kekuningan | |
| Bau: | khusus | |
| Ambang bau: | tidak ditentukan | |
| nilai pH: | Tidak boleh digunakan, tidak terlarut | |
| takat tuang: | -5.5 °C | (DIN ISO 3016) |
| takat didih: | 349 - 360 °C | (diukur) |
| Takat kilat: | 172 - 174 °C | (ISO 2592) |
| Tahap penyejatan: | Nilai boleh dianggarkan berdasarkan Pemalar Hukum Henry atau tekanan wap. | |
| Kemudahbakaran (pepejal/gas): | tidak mencucuh | (diterbitkan daripada takat kilat) |

| | | |
|---|---|---|
| Had letupan bawah: | Untuk cecair tiada kaitan untuk pengelasan dan pelabelan., Had letupan bawah mungkin 5 - 15 °C dibawah takat kilat. | |
| Had letupan atas: | Untuk cecair tiada kaitan untuk pengelasan dan pelabelan. | |
| Suhu pencucuhan: | tidak ditentukan | |
| Penguraian terma: | tidak ditentukan | |
| pencucuhan sendiri: | Tiada data diperoleh. | |
| Kebolehan swapemanasan sendiri: | Bahan ini tidak menjadi panas secara spontan menurut peraturan pengangkutan UN kelas 4.2. | |
| Bahaya letupan: | tidak mudah meletup | |
| Sifat yang menggalakkan kebakaran: | tidak merebakkan api | |
| Tekanan Wap: | 4.2 hPa<br>(25 °C) | (Arahan 92/69/EEC, A.4) |
| Kepekatan: | dianggarkan 0.8790 g/cm3<br>(20 °C)<br>dianggarkan 0.8555 g/cm3<br>(55 °C) | (DIN 51757) |
| ketumpatan relatif: | Tiada data diperoleh. | |
| Ketumpatan wap relatif (udara): | tidak ditentukan | |
| Keterlarutan dalam air: | tidak terlarut<br>< 0.023 mg/l<br>(20 °C) | |
| Pekali petakan n-oktanol/air (log Pow): | > 6.2<br>(22 °C; nilai pH: 6) | (Garispanduan OECD 117) |
| Tegangan permukaan: | Tiada data diperoleh. | |
| Kelikatan, dinamik: | dianggarkan 5.6 mPa.s<br>(20 °C)<br>dianggarkan 10 mPa.s<br>(0 °C) | (DIN 53015)<br><br>(DIN 53015) |

Maklumat lain:
Jika perlu, maklumat tentang parameter fizikal and kimia ada dinyatakan didalam bahagian ini.

## 10. Kestabilan dan Kereaktifan

Keadaan yang perlu dielakkan:
Lihat MSDS bahagian 7 - Pengendalian dan Penyimpanan.

Penguraian terma: tidak ditentukan

Bahan yang perlu dielakkan:
asid, beralkali, kaustik, bahan kimia reaktif

Kakisan kepada logam: Tiada kesan mengakis pada logam

Tindak balas berbahaya:
Tiada tindakbalas berbahaya jika disimpan dan dikendalikan seperti yang dinyatakan.

Bahan penguraian berbahaya:
Tiada produk penguraian yang berbahaya jika disimpan dan dikendalikan seperti yang ditetapkan/dinyatakan.

Kereaktifan:
Tiada produk penguraian yang berbahaya jika disimpan dan dikendalikan seperti yang ditetapkan/dinyatakan.

Kestabilan kimia:
Produk adalah stabil jika disimpan dan dikendalikan sebagaimana

## 11. Maklumat Toksikologi

### Ketoksikan akut

Penilaian ketoksikan akut:
Tidak toksik selepas sekali ditelan. Tidak toksik selepas sekali terkena kulit

Data eksperimen/dikira:
LD50 tikus (melalui mulut): > 5,000 mg/kg

LC50 tikus (melalui penyedutan):
tidak ditentukan

LD50 arnab (dermal): > 2,000 mg/kg
Tiada kematian diperhatikan Produk belum diuji. Penyataan diambil daripada bahan/produk yang mempunyai struktur dan komposisi yang sama.

### Kerengsaan

Penilaian kesan merengsa:
Tidak merengsa kepada mata dan kulit.

Data eksperimen/dikira:
Kakisan/Kerengsaan kulit arnab: tidak merengsa (Garispanduan OECD 404)

Kerosakkan/kerengsaan mata yang serius: tidak merengsa (Garispanduan OECD 405)

### Pemekaan pernafasan/kulit

Penilaian pemekaan:
Kesan pemekaan kulit tidak diperhatikan dalam kajian haiwan.

### Kemutagenan sel germa

Penilaian kemutagenan:
Keputusan dari sejumlah kajian terhadap kemutagenan dengan mikroorganisma dan kultur sel mamalia dan mamalia ada didapati. Setelah mengambil kira semua maklumat tersebut, tidak ada tanda yang menunjukkan bahan ini adalah mutagen. Produk belum diuji sepenuhnya. Pernyataan diambil sebahagiannya daripada produk yang mempunyai struktur dan komposisi yang sama.

### Kekarsinogenan

Penilaian kekarsinogenan:
Keputusan dari kajian jangka panjang yang tidak didokumentasikan dengan baik terhadap mencit tidak menunjukkan potensi karsinogen. Produk belum diuji. Penyataan diambil daripada bahan/produk yang mempunyai struktur dan komposisi yang sama.

### Ketoksikan pembiakan

Penilaian ketoksikan pembiakan:
Keputusan kajian haiwan tidak menunjukkan kesan gangguan kesuburan. Keputusan telah ditentukan dalam Ujian Saringan (OECD 421/422).

### Ketoksikan perkembangan

Penilaian keteratogenan:
Tiada kesan buruk dilihat pada induk atau anak. Keputusan telah ditentukan dalam Ujian Saringan (OECD 421/422).

### Ketoksikan khusus organ sasaran (sekali pendedahan):

Penilaian sekali STOT:
Berdasarkan maklumat yang ada, ketoksikan organ sasaran yang khusus adalah tidak dijangka selepas sekali pendedahan.

### Ketoksikan dos berulang dan Ketoksikan organ sasaran tertentu (pendedahan berulang)

Penilaian ketoksikan dos berulang:
Tiada kesan buruk diperhatikan selepas pendedahan berulang dalam kajian haiwan.

### Bahaya penyedutan

Tiada bahaya penyedutan dijangka.

## 12. Maklumat Ekologi

### Keekotoksikan

Penilaian ketoksikan akuatik:
Tiada kesan toksik dalam julat keterlarutan.

Ketoksikan kepada ikan:
(96 h), Brachydanio rerio (OECD 203; ISO 7346; 84/449/EEC, C.1)
Tiada kesan toksik dalam julat keterlarutan.

Invertebrat air:
(48 h), Daphnia magna (Garispanduan OECD 202, Bahagian 1)
Tiada kesan toksik dalam julat keterlarutan.

Tumbuhan akuatik:
EC50 > 0.131 mg/l (kadar pertumbuhan), Pseudokirchneriella subcapitata (Garispanduan OECD 201)
Tiada kesan toksik dalam julat keterlarutan.

Tiada kesan kepekatan yang diperhatikan > 0.131 mg/l (kadar pertumbuhan), Pseudokirchneriella subcapitata (Garispanduan OECD 201)
Tiada kesan toksik dalam julat keterlarutan.

Mikroorganisma/Kesan ke atas enap cemar diaktifkan:
EC0 (16 h) > 5,000 mg/l, Pseudomonas putida (DIN EN ISO 10712)

Ketoksikan kronik kepada ikan:
Kajian tidak diperlukan disebabkan oleh pertimbangan tentang pendedahan.

Ketoksikan kronik kepada invertebrata akuatik:
Kajian tidak diperlukan disebabkan oleh pertimbangan tentang pendedahan.

Penilaian ketoksikan daratan:
Tiada data didapati berkenaan dengan ketoksikan daratan.

## Mobiliti

Penilaian pengangkutan di antara bahagian di persekitaran:
Kajian tidak diperlukan disebabkan oleh pertimbangan tentang pendedahan.

## Keterusan dan boleh keterdegradasikan

Penilaian biodegradasi dan penyingkiran (H2O):
Produk tak organik yang tidak boleh disingkirkan daripada air melalui proses penulenan biologi.

Maklumat penyingkiran:
> 70 % BOD bagi COD (28 hari) (OECD 301B; ISO 9439; 92/69/EEC, C.4-C) Mudah terbiodegradasikan (menurut kriteria OECD)

## Potensi Biotumpukan

Penilaian potensi bioakumilasi:
Akumulasi yang ketara dalam organisma tidak dijangka.

## Maklumat tambahan

Perhatian tambahan bagi nasib pada alam sekitar & laluan:

Rawatan didalam loji rawatan air sisa biologi mestilah dijalankan menurut peraturan dan pentadbiran setempat.

## 13. Maklumat Pelupusan

Mestilah dibuang atau dibakar mengikut peraturan tempatan.

Pembungkusan tercemar:
Bungkusan yang tidak tercemar boleh diguna semula.
Bungkusan yang tidak boleh dibersihkan hendaklah dilupuskan dengan cara yang sama dengan kandungannya.

## 14. Maklumat Pengangkutan

**Pengangkutan domestik:**

Tidak dikelaskan sebagai berbahaya di bawah peraturan pengangkutan

**Pengangkutan laut**
IMDG

Tidak dikelaskan sebagai berbahaya di bawah peraturan pengangkutan

**Pengangkutan udara**
IATA/ICAO

Tidak dikelaskan sebagai berbahaya di bawah peraturan pengangkutan

### Pengangkutan secara pukal menurut Lampiran II MARPOL dan IBC

| | |
|---|---|
| Peraturan: | Tidak dinilai |
| Penghantaran yang diluluskan: | Tidak dinilai |
| Nama pencemaran: | Tidak dinilai |
| Kategori pencemaran: | Tidak dinilai |
| Jenis Kapal: | Tidak dinilai |

## 15. Maklumat Pengawalseliaan

Peraturan-Peraturan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan (Pengelasan, Pelabelan dan Helaian Data Keselamatan Bahan kimia Berbahaya) 2013
Akta OSHA 1994 dan peraturan berkaitan
Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974

Maklumat tentang peraturan-peraturan tidak meliputi kesemuanya. Peraturan-peraturan lain mungkin dikenakan kepada bahan ini.

Peraturan lain
Jika maklumat peraturan lain yang berkenaan tidak dinyatakan dibahagian lain didalam risalah data keselamatan ini, ianya akan dinyatakan bahagian ini.

## 16. Maklumat lain

Tarikh Penyediaan / Tarikh Penyemakan: 17.04.2023

Sumber Maklumat dan Rujukan :
SDS ini disediakan dengan menggunakan data dan maklumat tersimpan di dalam sistem berasaskan IT dalaman kami dan dibekalkan oleh pembekal perkhidmatan syarikat kami.

Singkatan Petunjuk:
ATE - Anggaran Ketoksikan Akut
GHS - Sistem Terharmoni Global
IATA / ICAO - Persatuan Pengangkutan Udara Antarabangsa / Organisasi Penerbangan Awam Antarabangsa
IBC - Kontena Pukal Pertengahan
IMDG - Barangan Merbahaya Kelautan Antarabangsa
LC - Kepekatan Maut
LD - Dos Maut
OECD - Organisasi Untuk Kerjasama dan Pembangunan Ekonomi
OEL - Had Pendedahan Pekerjaan
OSHA - Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan
STOT - Ketoksikan Organ Sasaran Khusus

Produk ini adalah berkualiti untuk industri dan sekiranya tidak dinyatakan atau dipersetujui harus digunakan semata-mata untuk kegunaan industri. Ini termasuk penggunaan yang dinyatakan dan disyorkan. Sebarang tujuan penggunaan lain hendaklah dibincangkan dengan pengeluar. Secara khususnya, ini berkaitan dengan penggunaan bagi produk yang menjadi objek piawai dan peraturan khas

Garis menegak pada margin sebelah kiri tangan menunjukkan pindaan dari versi sebelumnya.

Data yang terdapat dalam risalah data keselamatan ini adalah berdasarkan pengetahuan dan pengalaman kami, dan menerangkan tentang produk yang berkaitan dengan keperluan keselamatan sahaja. Data tidak menyatakan ciri produk (spesifikasi produk). Data dalam risalah data keselamatan ini juga tidak menyatakan apa-apa ciri khusus atau kesesuaian produk yang dipersetujui untuk apa-apa tujuan tertentu. Penerima produk bertanggungjawab untuk memastikan bahawa apa-apa hak pemilikan serta undang-undang dan perundangan sedia ada dipatuhi.

## 1. Identification of the chemical and of the supplier

# Loxanol® CA 5140 EM

Chemical name: Fatty acids, C16-18 and C18-unsatd., Me esters
CAS Number: 67762-38-3

Use: additives for inks, varnishes or coatings, Paint additive, Coalescing agent

Company:
BASF (Malaysia) Sdn Bhd
Lot 19.02 Level 19, 1 Powerhouse
No 1 Persiaran Bandar Utama
47800 Petaling Jaya
Selangor D.E, MALAYSIA
Telephone: +60 3 7612 1888
Telefax number: +60 3 7612 1777

Emergency information:
National emergency number:
+603 7612 1999
International emergency number:
Telephone: +49 180 2273-112

## 2. Hazard identification

Classification of the substance and mixture:
No need for classification according to GHS criteria for this product.

Label elements and precautionary statement:

The product does not require a hazard warning label in accordance with GHS criteria.

Other hazards which do not result in classification:
No specific dangers known, if the regulations/notes for storage and handling are considered.
The product does not contain a substance fulfilling the PBT (persistent/bioaccumulative/toxic) criteria or the vPvB (very persistent/very bioaccumulative) criteria. Product does not contain a substance above legal limits included in the list established in accordance with Article 59(1) of Regulation (EC) No 1907/2006 for having endocrine disrupting properties or is identified to have endocrine disrupting properties in accordance with the criteria set out in Commission Delegated Regulation (EU) 2017/2100 or Commission Regulation (EU) 2018/605.

## 3. Composition/information on ingredients

**Chemical nature**

Fatty acids, C16-18 and C18-unsatd., Me esters
CAS Number: 67762-38-3

## 4. First-Aid Measures

General advice:
Remove contaminated clothing.

If inhaled:
Keep patient calm, remove to fresh air.

On skin contact:
Wash thoroughly with soap and water

On contact with eyes:
Wash affected eyes for at least 15 minutes under running water with eyelids held open.

On ingestion:
Rinse mouth and then drink 200-300 ml of water.

Note to physician:
Symptoms: (Further) symptoms and / or effects are not known so far
Note to physician:
Treatment: Symptomatic treatment (decontamination, vital functions).

## 5. Fire-Fighting Measures

Suitable extinguishing media:
water spray, dry powder, foam

Unsuitable extinguishing media for safety reasons:
water jet

Specific hazards:
harmful vapours, carbon oxides
Evolution of fumes/fog. The substances/groups of substances mentioned can be released in case of fire.

Special protective equipment:
Wear a self-contained breathing apparatus.

Further information:
The degree of risk is governed by the burning substance and the fire conditions. Contaminated extinguishing water must be disposed of in accordance with official regulations.

## 6. Accidental Release Measures

Personal precautions, protective equipment and emergency procedures:
Use personal protective clothing.Information regarding personal protective measures, see section 8.

Environmental precautions:
Contain contaminated water/firefighting water. Do not discharge into drains/surface waters/groundwater.

Methods for cleaning up or taking up:
For large amounts: Dike spillage. Pump off product.
For residues: Pick up with suitable absorbent material.
Dispose of absorbed material in accordance with regulations.

## 7. Handling and Storage

Handling

No eating, drinking, smoking or tobacco use at the place of work. Wash hands before breaks and at end of work. Remove contaminated clothing and protective equipment before entering eating areas.

Protection against fire and explosion:
No special precautions necessary.

Storage

Suitable materials for containers: High density polyethylene (HDPE), Stainless steel 1.4571, Stove-lacquer R 78433
Further information on storage conditions: Keep container tightly closed and dry; store in a cool place.

Protect from temperatures below: 10 °C
Characteristics of the product are reversibly changed when falling below the limit temperature.

## 8. Exposure controls and personal protection

Components with occupational exposure limits

No occupational exposure limits known.

Personal protective equipment

Respiratory protection:
Suitable respiratory protection for higher concentrations or long-term effect: Gas filter for gases/vapours of organic compounds (boiling point >65 °C, e. g. EN 14387 Type A)

Hand protection:
Chemical resistant protective gloves
Suitable materials also with prolonged, direct contact (Recommended: Protective index 6, corresponding > 480 minutes of permeation time according to EN ISO 374-1):

nitrile rubber (NBR) - 0.4 mm coating thickness
Supplementary note: The specifications are based on tests, literature data and information of glove manufacturers or are derived from similar substances by analogy. Due to many conditions (e.g. temperature) it must be considered, that the practical usage of a chemical-protective glove in practice may be much shorter than the permeation time determined through testing. Manufacturer's directions for use should be observed because of great diversity of types.

Eye protection:
Safety glasses with side-shields.

General safety and hygiene measures:
Wearing of closed work clothing is recommended.

## 9. Physical and Chemical Properties

| | | |
|---|---|---|
| Form: | liquid | |
| Colour: | yellowish | |
| Odour: | product specific | |
| Odour threshold: | not determined | |
| pH value: | not applicable, not soluble | |
| pour point: | -5.5 °C | (DIN ISO 3016) |
| Boiling point: | 349 - 360 °C | (measured) |
| Flash point: | 172 - 174 °C | (ISO 2592) |
| Evaporation rate: | Value can be approximated from Henry's Law Constant or vapor pressure. | |
| Flammability (solid/gas): | not flammable | (derived from flash point) |
| Lower explosion limit: | For liquids not relevant for classification and labelling., The lower explosion point may be 5 - 15 °C below the flash point. | |
| Upper explosion limit: | For liquids not relevant for classification and labelling. | |
| Ignition temperature: | not determined | |
| Thermal decomposition: | not determined | |
| Self ignition: | No data available. | |
| Self heating ability: | It is not a substance capable of spontaneous heating according to UN transport regulations class 4.2. | |
| Explosion hazard: | not explosive | |
| Fire promoting properties: | not fire-propagating | |

| | | |
|---|---|---|
| Vapour pressure: | 4.2 hPa<br>(25 °C) | (Directive 92/69/EEC, A.4) |
| Density: | approx. 0.8790 g/cm3<br>(20 °C)<br>approx. 0.8555 g/cm3<br>(55 °C) | (DIN 51757) |
| Relative density: | No data available. | |
| Relative vapour density (air): | not determined | |
| Solubility in water: | not soluble<br>< 0.023 mg/l<br>(20 °C) | |
| Partitioning coefficient n-octanol/water (log Pow): | > 6.2<br>(22 °C; pH value: 6) | (OECD Guideline 117) |
| Surface tension: | No data available. | |
| Viscosity, dynamic: | approx. 5.6 mPa.s<br>(20 °C) | (DIN 53015) |
| | approx. 10 mPa.s<br>(0 °C) | (DIN 53015) |

Other Information:
If necessary, information on other physical and chemical parameters is indicated in this section.

## 10. Stability and Reactivity

Conditions to avoid:
See SDS section 7 - Handling and storage.

Thermal decomposition: not determined

Substances to avoid:
acids, Alkalines, caustics, reactive chemicals

Corrosion to metals: No corrosive effect on metal.

Hazardous reactions:
No hazardous reactions when stored and handled according to instructions.

Hazardous decomposition products:
No hazardous decomposition products if stored and handled as prescribed/indicated.

Reactivity:
No hazardous reactions if stored and handled as prescribed/indicated.

Chemical stability:
The product is stable if stored and handled as prescribed/indicated.

## 11. Toxicological Information

### Acute toxicity

Assessment of acute toxicity:
Virtually nontoxic after a single ingestion. Virtually nontoxic after a single skin contact.

Experimental/calculated data:
LD50 rat (oral): > 5,000 mg/kg (similar to OECD guideline 401)

LC50 rat (by inhalation):
not determined

LD50 rabbit (dermal): > 2,000 mg/kg
No mortality was observed. The product has not been tested. The statement has been derived from substances/products of a similar structure or composition.

### Irritation

Assessment of irritating effects:
Not irritating to eyes and skin.

Experimental/calculated data:
Skin corrosion/irritation rabbit: non-irritant (OECD Guideline 404)

Serious eye damage/irritation: non-irritant (OECD Guideline 405)

### Respiratory/Skin sensitization

Assessment of sensitization:
Skin sensitizing effects were not observed in animal studies.

### Germ cell mutagenicity

Assessment of mutagenicity:
Results from a number of mutagenicity studies with microorganisms, mammalian cell culture and mammals are available. Taking into account all of the information, there is no indication that the substance is mutagenic. The product has not been fully tested. The statements have been derived in parts from products of a similar structure or composition.

### Carcinogenicity

Assessment of carcinogenicity:
Results from poorly documented long-term studies in mice gave no indication of a carcinogenic potential. The product has not been tested. The statement has been derived from substances/products of a similar structure or composition.

### Reproductive toxicity

Assessment of reproduction toxicity:
The results of animal studies gave no indication of a fertility impairing effect. The results were determined in a Screening test (OECD 421/422).

### Developmental toxicity

Assessment of teratogenicity:
No adverse effects were seen on dams or offspring. The results were determined in a Screening test (OECD 421/422).

### Specific target organ toxicity (single exposure):

Assessment of STOT single:
Based on the available information there is no specific target organ toxicity to be expected after a single exposure.

### Repeated dose toxicity and Specific target organ toxicity (repeated exposure)

Assessment of repeated dose toxicity:
No adverse effects were observed after repeated exposure in animal studies.

### Aspiration hazard

No aspiration hazard expected.

## 12. Ecological Information

### Ecotoxicity

Assessment of aquatic toxicity:
No toxic effects occur within the range of solubility.

Toxicity to fish:
(96 h), Brachydanio rerio (OECD 203; ISO 7346; 84/449/EEC, C.1)
No toxic effects occur within the range of solubility.

Aquatic invertebrates:
(48 h), Daphnia magna (OECD Guideline 202, part 1)
No toxic effects occur within the range of solubility.

Aquatic plants:
EC50 > 0.131 mg/l (growth rate), Pseudokirchneriella subcapitata (OECD Guideline 201)
No toxic effects occur within the range of solubility.

No observed effect concentration > 0.131 mg/l (growth rate), Pseudokirchneriella subcapitata (OECD Guideline 201)
No toxic effects occur within the range of solubility.

Microorganisms/Effect on activated sludge:
EC0 (16 h) > 5,000 mg/l, Pseudomonas putida (DIN EN ISO 10712)

Chronic toxicity to fish:
Study not necessary due to exposure considerations.

Chronic toxicity to aquatic invertebrates:
Study not necessary due to exposure considerations.

Assessment of terrestrial toxicity:
No data available concerning terrestrial toxicity.

### Mobility

Assessment transport between environmental compartments:
Study not necessary due to exposure considerations.

### Persistence and degradability

Assessment biodegradation and elimination (H2O):
Inorganic product which cannot be eliminated from water by biological purification processes.

Elimination information:
> 70 % BOD of COD (28 d) (OECD 301B; ISO 9439; 92/69/EEC, C.4-C) Readily biodegradable (according to OECD criteria).

### Bioaccumulation potential

Assessment bioaccumulation potential:
Significant accumulation in organisms is not to be expected.

### Additional information

Add. remarks environm. fate & pathway:
Treatment in biological waste water treatment plants has to be performed according to local and administrative regulations.

## 13. Disposal Information

Must be disposed of or incinerated in accordance with local regulations.

Contaminated packaging:
Uncontaminated packaging can be re-used.
Packs that cannot be cleaned should be disposed of in the same manner as the contents.

## 14. Transportation Information

**Domestic transport:**

Not classified as a dangerous good under transport regulations

**Sea transport**
IMDG

Not classified as a dangerous good under transport regulations

**Air transport**
IATA/ICAO

Not classified as a dangerous good under transport regulations

### Transport in bulk according to Annex II of MARPOL and the IBC Code

| | |
|---|---|
| Regulation: | Not evaluated |
| Shipment approved: | Not evaluated |
| Pollution name: | Not evaluated |
| Pollution category: | Not evaluated |
| Ship Type: | Not evaluated |

## 15. Regulatory Information

Occupational Safety and Health (Classification, Labelling and Safety Data Sheet of Hazardous Chemicals) Regulations 2013
OSHA 1994 and relevant regulations
Environmental Quality Act, 1974

The regulatory information is not intended to be comprehensive. Other regulations may apply to this material.

Other regulations
If other regulatory information applies that is not already provided elsewhere in this safety data sheet, then it is described in this subsection.

## 16. Other Information

Date of Preparation / Date of Revision: 17.04.2023

Information Source and References:
This SDS is prepared using data and information saved in our internal IT-based system and supplied by our company's service providers.

Key Abbreviations:
ATE - Acute Toxicity Estimates
GHS - Globally Harmonized System
IATA / ICAO - International Air Transport Association / International Civil Aviation Organization
IBC - Intermediate Bulk Container
IMDG - International Maritime Dangerous Goods
LC - Lethal Concentration
LD - Lethal Dose
OECD - Organisation for Economic Co-operation and Development
OEL - Occupational Exposure Limit
OSHA - Occupational Safety and Health Act
STOT - Specific Target Organ Toxicity

This product is of industrial quality and unless otherwise specified or agreed intended exclusively for industrial use. This includes the mentioned and recommended usage. Any other intended applications should be discussed with the manufacturer. In particular this concerns the application for products that are the object of special standards and regulations.

Vertical lines in the left hand margin indicate an amendment from the previous version.

The data contained in this safety data sheet are based on our current knowledge and experience and describe the product only with regard to safety requirements. This safety data sheet is neither a Certificate of Analysis (CoA) nor technical data sheet and shall not be mistaken for a specification agreement. Identified uses in this safety data sheet do neither represent an agreement on the corresponding contractual quality of the substance/mixture nor a contractually designated use. It is the responsibility of the recipient of the product to ensure any proprietary rights and existing laws and legislation are observed.